



It's Your Life

with





조승우
지금 이 순간 ♪

홍광호 - 지금이순간



JS





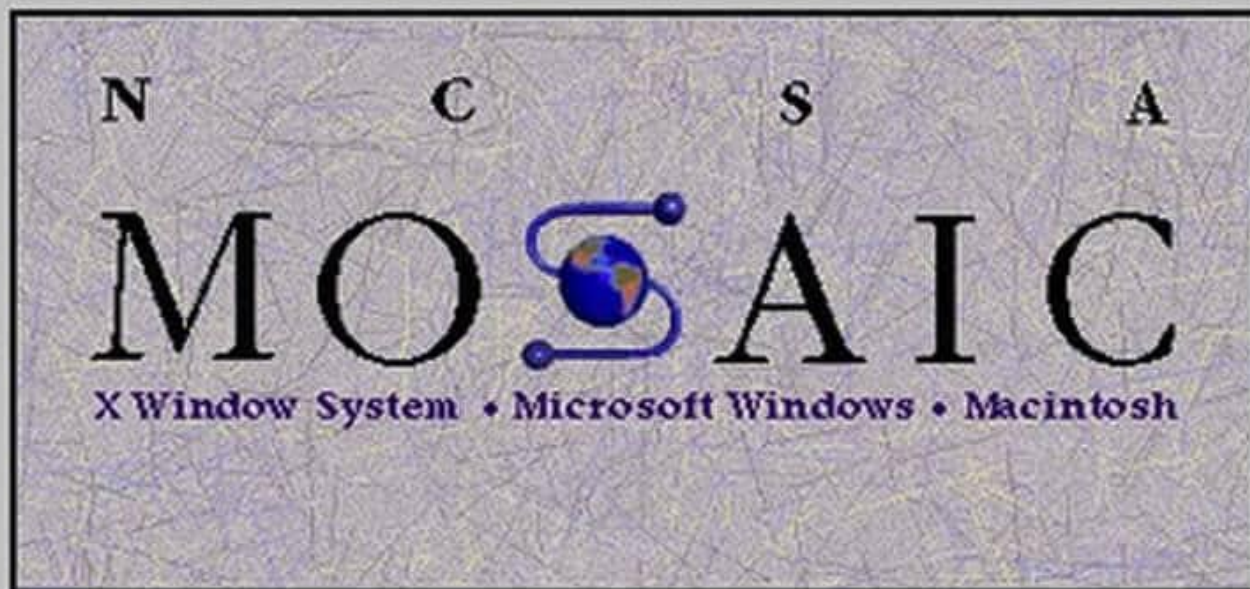
File Edit Options Navigate Hotlist Annotate



Document Title: | NCSA Mosaic Home Page|

Document URL: <http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/NCSAMosaicHome.html>

1993년



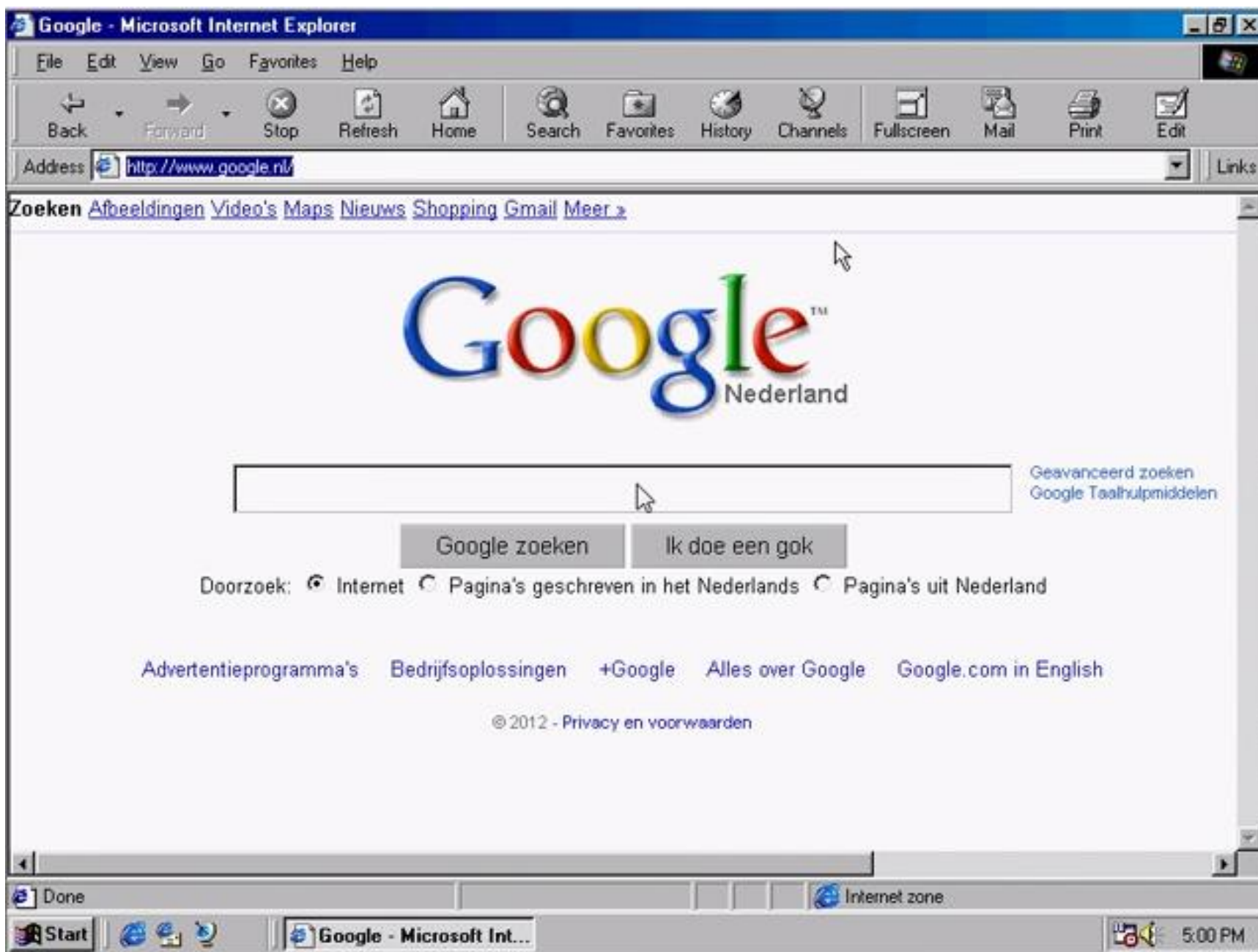
Welcome to NCSA Mosaic, an Internet information browser and World Wide Web
Mosaic was developed at the National Center for Supercomputing Application
University of Illinois in --> Urbana-Champaign. NCSA Mosaic software is co
The Board of Trustees of the University of Illinois (UI), and ownership re



1994년



1995년





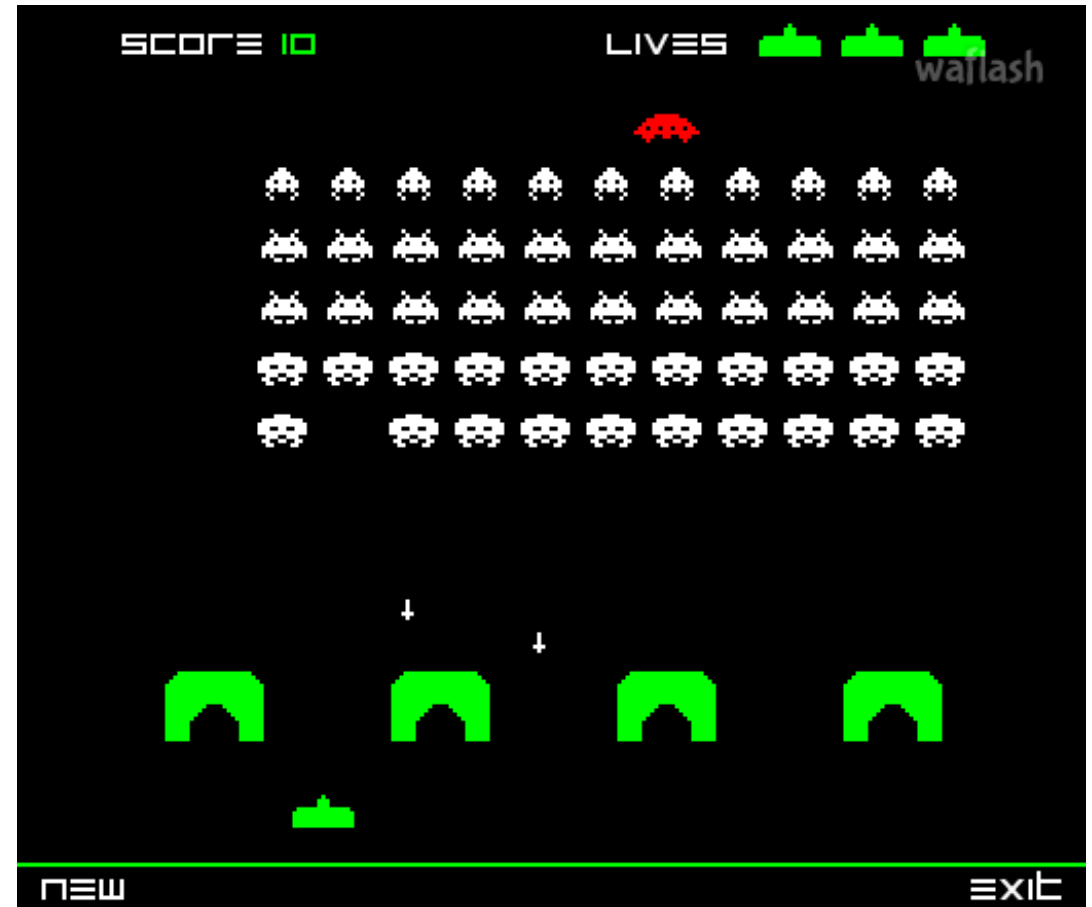


인간의 욕심은 끝이 없고





<https://vidkidz.tistory.com/797>





브랜던 아이크가 1995년에
다양한 브라우저에서
동작하기 위해

자바를 참고하여
스크립트 타입의 언어를 개발!





JavaScript

```
1 <script>  
2 if(age > 19){  
3   a  
4 } else  
5   a  
6 }  
7 </scr
```

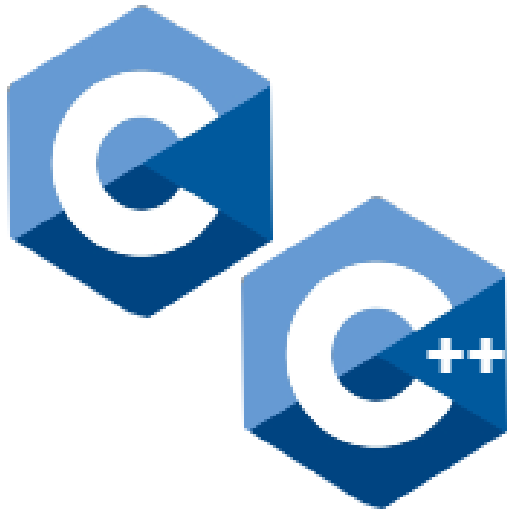




브랜던 아이크는
JS 를 개발하는데 얼마가 걸렸을까요?



그런데 말입니다



Java™



Microsoft Visual Studio의 구성원



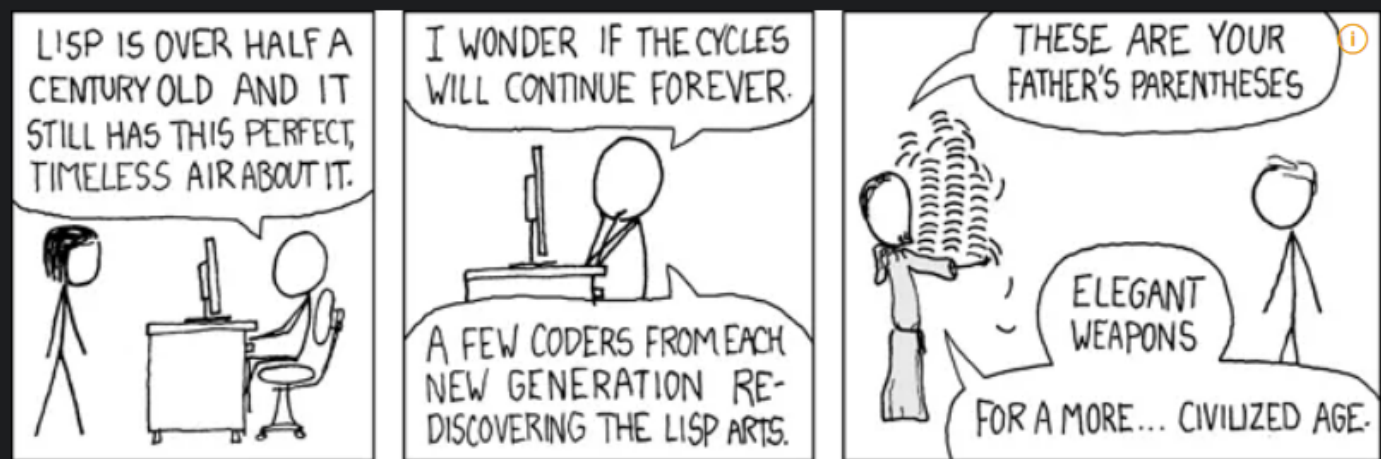
Microsoft
Visual Basic 6.0
Enterprise Edition

Microsoft* 이 제품은 다음 사용자에게 등록되었습니다.



VISUAL
Studio*

이 프로그램은 도움말의 정보 대화 상자에 표기한 바와 같이
저작권법과 국제 협약의 보호를 받습니다.
Copyright © 1987-1998 Microsoft Corporation

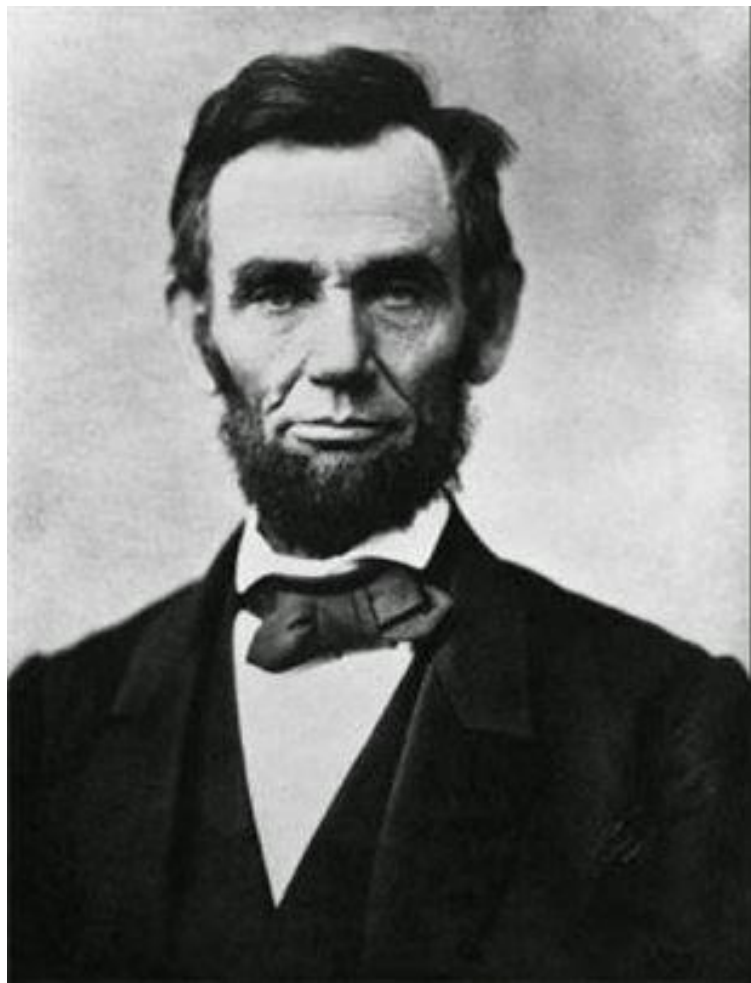


```
(asdf:defsystem #:example
  :name "blabla"
  :version "0.0.1"
  :description "my homepage"
  :author "my name"
  :serial t ;; the dependencies are linear.
  :depends-on (:cl-who
              :hunchentoot)
  :components ((:module "b"
                    :components ((:file "b" :depends-on ("c"))
                                (:module "c"
                                           :components ((:file "c")))))
               (:file "package")
               (:file "a" :depends-on ("b")))))
```

"LISP은 반 세기가 넘었는데도 여전히 변치 않는 완벽함이 느껴져."

"이 사이클이 영원히 계속될지 궁금하네. 새로운 세대의 코더들 중 몇 명이 매번 LISP을 재발견하는거지."

"네 아버지의 괄호들이란다. 더 고상한 시대에 걸맞은 우아한 무기들이지."



"사진 옆에 글이 있다는
이유만으로 인터넷에서
읽은 모든 것을 믿지 마
라."

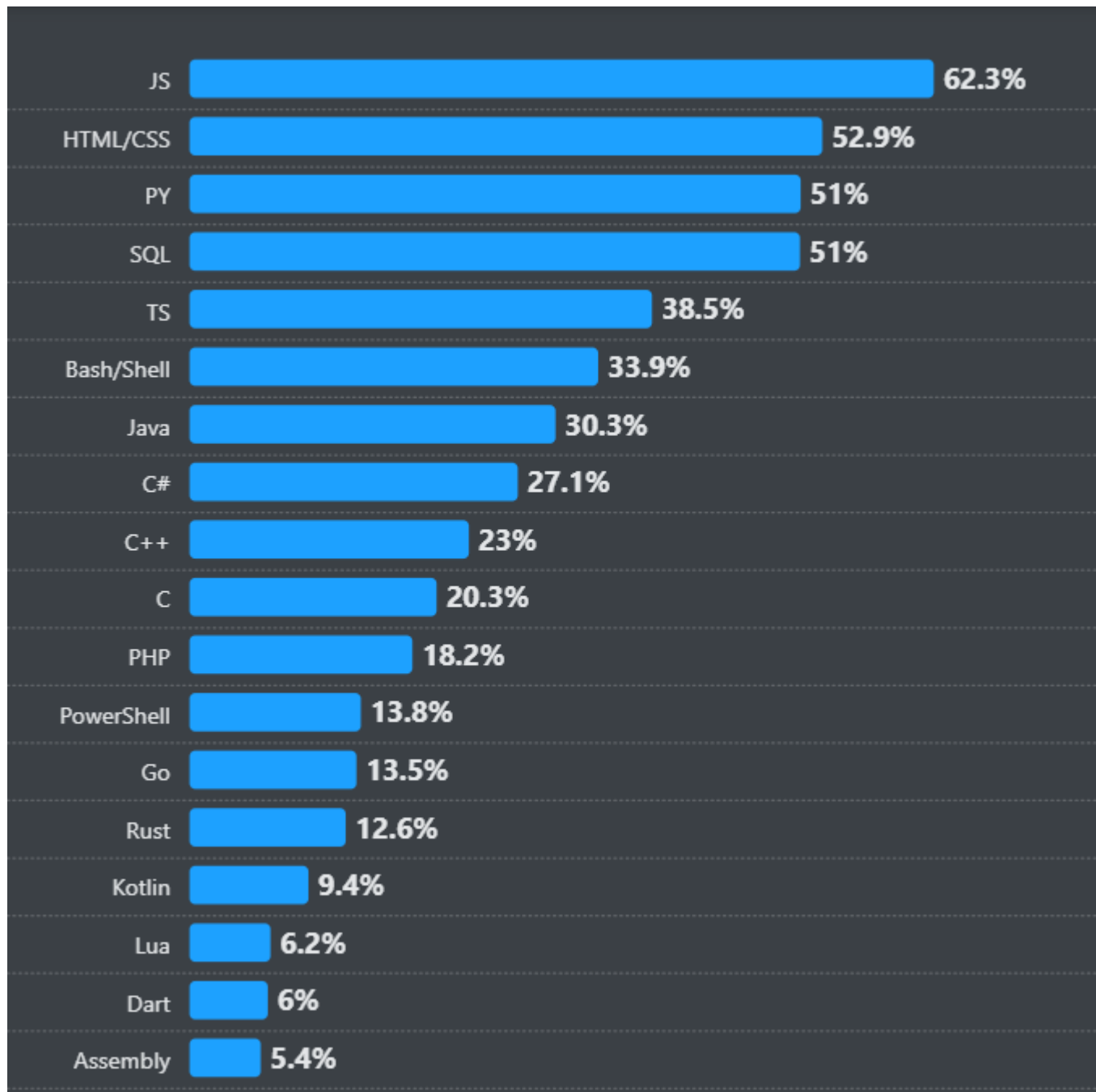
—에이브러햄 링컨



이놈의 인기



강한놈이 오래가는게 아니라
오래가는 놈이 강한거더라





JS

WITHOUT





⚠ 매일 쓰는 브라우저 보안이 걱정된다면, 안전하고 빠른 최신 브라우저 웨일로 업데이트 하세요.

다운로드

3일 동안 보지 않기 ✕

네이버를 시작페이지로 > **주니어네이버** **해피빈**

▼

🔍

📧 메일 카레 블로그 지식IN 쇼핑 쇼핑 LIVE Pay ▶ TV 사전 뉴스 증권 부동산 지도 VIBE 책 웹툰 더보기 ▼

🟡 32.3° 맑음 25.0° / 34.0° 북아현동

GRAND OPEN

2022년 7월

기다리다 지치겠어요

연립뉴스 > 15년 묵은 소독세, 전면 개편 검토...울금경이 세 부담... 뉴스룸 · 연애 스포츠 경제

뉴스스탠드 > 구독한 언론사 · 전체언론사

아이뉴스24	아시아경제	SBS	BLOTER	세계일보	한국일보
Chosun	동아일보	뉴스1	YTN	지식IN	2DNet Korea
OSEN	스포츠서울	디지털타임스	AM	NEWS101	국민일보
Digital Today	NextDaily	뉴스A	RBS 한국농어촌방송	IT Chosun	보안뉴스

오늘 읽을만한 글 주제별로 분류된 다양한 글 모음 674 개의 글 ☆ 관심주제 설정

엔터

스포츠

자동차

웹툰

경제

추천·구독

레시피

리빙

네이버를 더 안전하고 편리하게 이용하세요

NAVER 로그인

아이디 · 비밀번호찾기 회원가입

이슈

코로나바이러스감염증-19 현황

< >

ki Premium

KT 유튜브 프리미엄 초이스

트렌드쇼핑 >

상품 쇼핑물 MEN

쿠팡 · G마켓 · 옥션 · 11번가 · 티몬 · SSG닷컴

올리브영 · 위메프 · GS샵 · CJ온스타일 · 패션플러스

1 / 18 < >

라이트

⚠ 매일 쓰는 브라우저 보안이 걱정된다면, 안전하고 빠른 최신 브라우저 웨일로 업데이트 하세요.

다운로드

3일 동안 보지 않기 ✕

네이버를 시작페이지로 > **주니어네이버** **해피빈**

▼

🔍

📧 메일 카레 블로그 지식IN 쇼핑 쇼핑 LIVE Pay ▶ TV 사전 뉴스 증권 부동산 지도 VIBE 책 웹툰 더보기 ▼

🟡 32.3° 맑음 25.0° / 34.0° 북아현동

연립뉴스 > 15년 묵은 소독세, 전면 개편 검토...울금경이 세 부담... 뉴스룸 · 연애 스포츠 경제

뉴스스탠드 > 구독한 언론사 · 전체언론사

한국일보	Korea JoongAng Daily	동아일보	서울경제	MBN	SBS
The JoongAng	한겨레	전자신문	뉴스1	MBC	스포츠서울
세계일보	지식IN	동아일보	소년한국일보	호이스경제	EBS
YONHAP NEWS AGENCY	디지털경제	주간조선	ECONOMY Chosun	매경경제	데일리한국

오늘 읽을만한 글 주제별로 분류된 다양한 글 모음 674 개의 글 ☆ 관심주제 설정

엔터

스포츠

자동차

웹툰

경제

추천·구독

레시피

리빙

네이버를 더 안전하고 편리하게 이용하세요

NAVER 로그인

아이디 · 비밀번호찾기 회원가입

이슈

코로나바이러스감염증-19 현황

< >

ki Premium

KT 유튜브 프리미엄 초이스

트렌드쇼핑 >

상품 쇼핑물 MEN

쿠팡 · G마켓 · 옥션 · 11번가 · 티몬 · SSG닷컴

올리브영 · 위메프 · GS샵 · CJ온스타일 · 패션플러스

1 / 18 < >

라이트



pay

N

메일

카페

블로그

스토어

뉴스

증권

부동산

지도

웹툰

치지직

정관장

새로운 시작, 건강하게
AD 정관장 불맛이 ~30%

AD

정관장

뇌새김

솔직히 퇴근하고 딱 1장만 합시다.

영어 손 뗀지 오래된 분들 대모집 **단 11시까지만 500원 >**

본 혜택은 이후에도 동일하게 적용될 수 있음 / 연말 시 최초 1회

뉴스스탠드 · 언론사편집 / 엔터 / 스포츠 **AD LIVE** / 경제 / 쇼핑투데이

전체언론사 ▾ | 연합뉴스 · 국민의힘 42.7% 민주당 41.0%...정권 교체 50.4%정권 연장 4...

뉴스스탠드 | 뉴스홈

MTQ 마니투데이	서울신문	매일경제	KBS WORLD	뉴데일리	한겨레
BLOTER	아이뉴스24	매일경제	Chosun 이데일리	일간스포츠	스포츠서울
경향신문	노컷뉴스	데일리안	Insight	매경웹스	VERITAS
hankyung JOB&JOY	뉴스방관	TVREPORT	2025 오늘 2025 ON	11 아코노미뉴스	대한항공 대한항공

<

언론사 더보기 1/4

>

쇼핑 / 맨즈 / 원뿔딜 / 쇼핑라이브

1/26 < >

네이버를 더 안전하고 편리하게 이용하세요

NAVER 로그인

아이디 찾기 | 비밀번호 찾기 | 회원가입

한국직업능력진흥원 무료교육

한국직업능력진흥원
2025 최신 인기자격증
무료수강

한국직업능력진흥원

더 알아보기 >

독박 속았수다.

아이유 & 박보검
넷플릭스 인생작 왔다!
내미여 행배심員 4,900원 시작 >

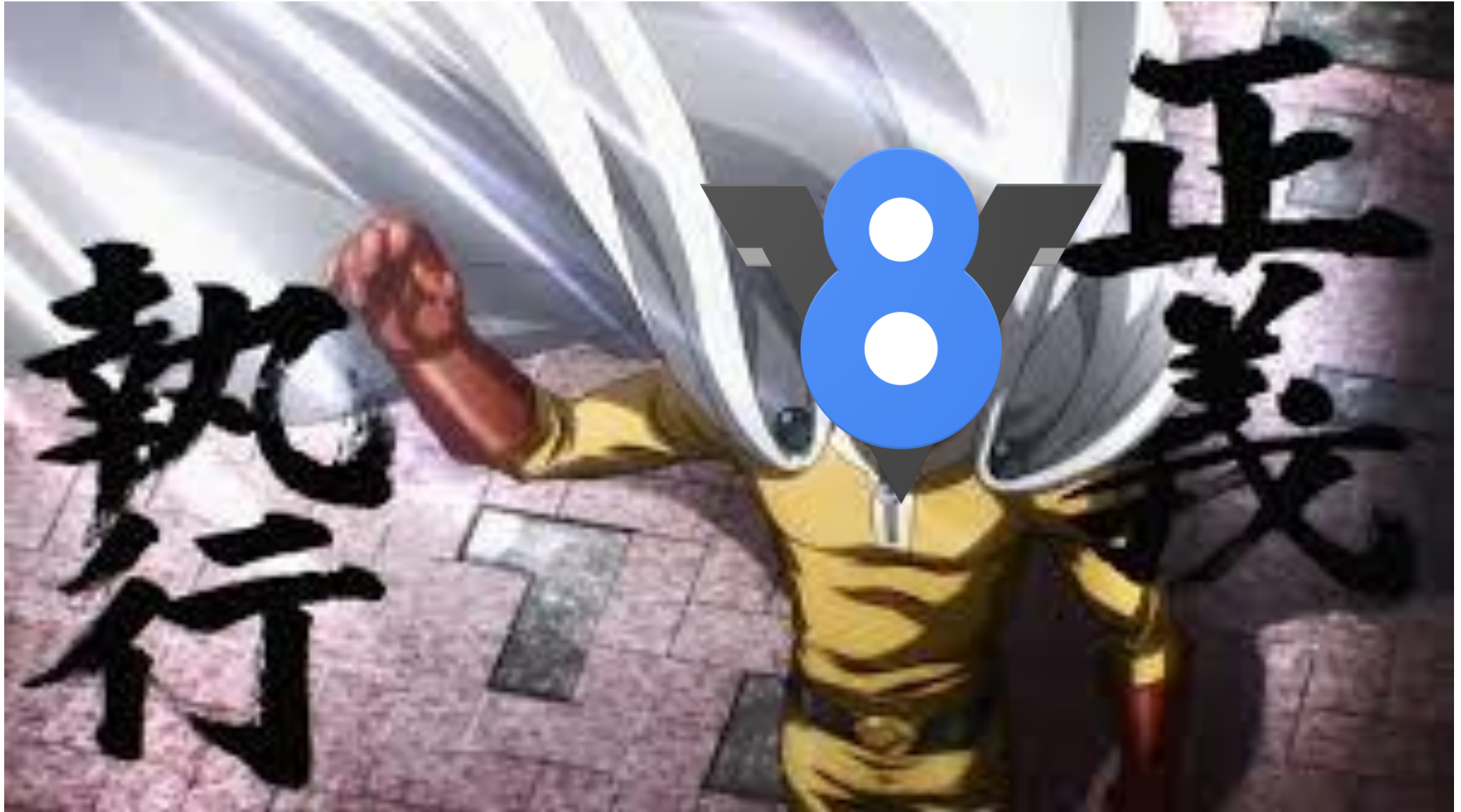
많이 찾는
아이템
추천해요

100435658scale3_8scale3OopSalpe5Q7MaIKa56



2008







open source



1. 스크립트 언어라 어느 환경에서도 동작
2. 성능이 빠르고 좋음
3. Javascript 를 쓰는 개발자가 많음
4. Ryan Dahl이 서버용 기능을 개발!







JAVASCRIPT

[%] 쿠팡 너무해

○○(219.255)

조회 332 | 2024.09.20 14:53  알림

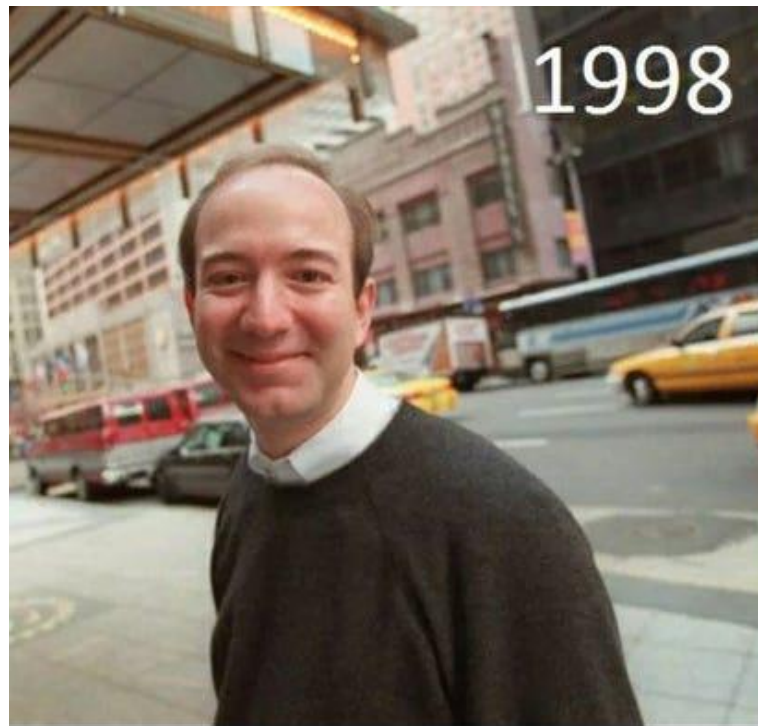
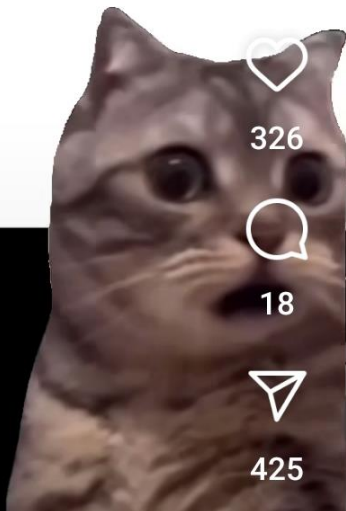
17↓

백엔드 지원자 뿐만 아니라 프론트 포함 그냥 개발자 코테
자바로 전부 고정시켜버렸네 ㅠ

퍼킹 자바공화국 ㅠ

코딩테스트 언어

- 2024 신입 개발자 채용은 모든 직군(백엔드, 프론트엔드, 모바일 엔지니어) 동일하게 Java 언어로 공통 코딩테스트가 진행됩니다. Java 언어로만 문제 풀이가 가능한 점, 미리 참고 부탁드립니다.



1998



2017

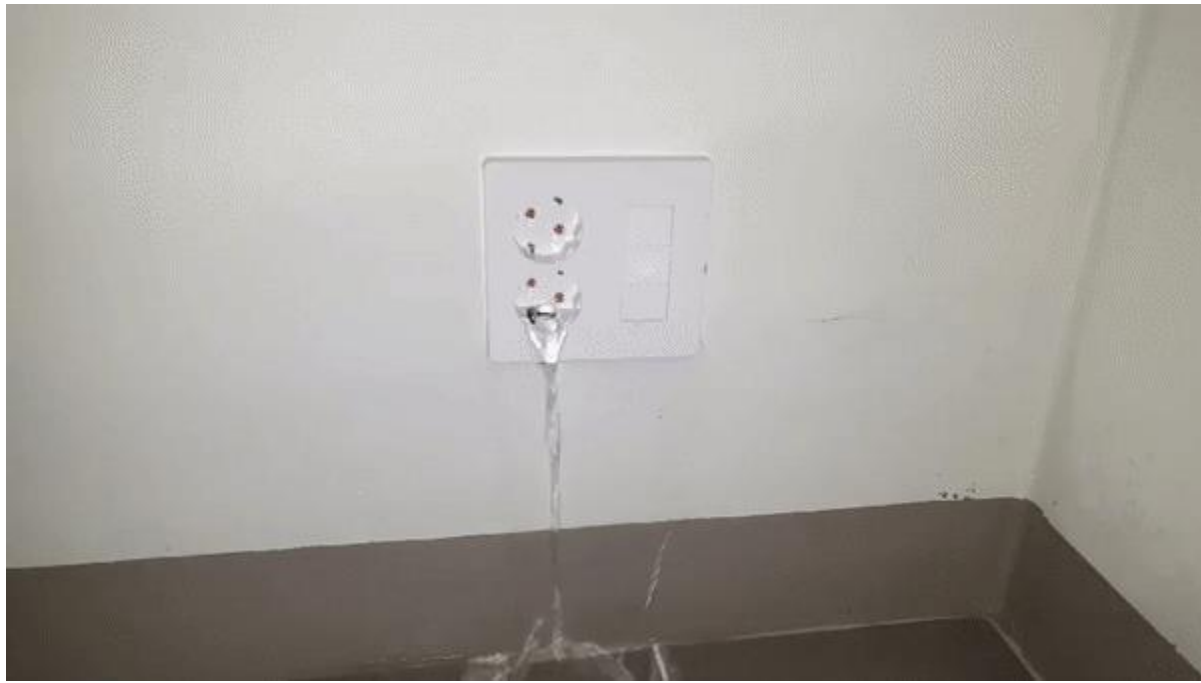
1998: "I sell books."

2017: "I sell whatever the f I want."











JS 기초!



표기법

dash-case(kebab-case)

snake_case

camelCase

ParcelCase



thequickbrownfoxjumpsoverthelazydog



HTML

CSS

dash-case(kebab-case)

the-quick-brown-fox-jumps-over-the-lazy-dog



HTML

CSS

snake_case

the_quick_brown_fox_jumps_over_the_lazy_dog



camelCase



theQuickBrownFoxJumpsOverTheLazyDog



JS

PascalCase

TheQuickBrownFoxJumpsOverTheLazyDog

생성자!

옳은예 : 서울시 체육회
나쁜예 : 서울 시체 육회

옳은예 : 서울시 장애인 복지관
나쁜예 : 서울시장 애인 복지관

옳은예 : 무지개 같은 사장님
나쁜예 : 무지 개같은 사장님





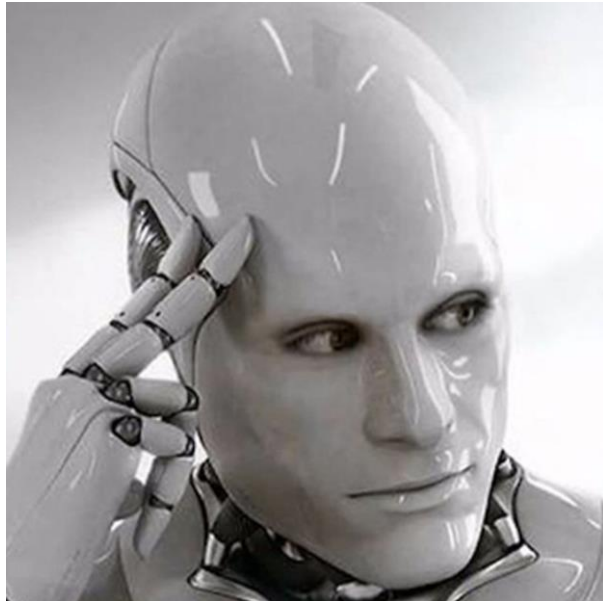
Zero-based Numbering

0 기반 번호 매기기!

특수한 경우를 제외하고 0부터 숫자를 시작합니다.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ~



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~



```
let fruits = ['Apple', 'Banana', 'Cherry'];
```

```
console.log(fruits[0]); // 'Apple'
```

```
console.log(fruits[1]); // 'Banana'
```

```
console.log(fruits[2]); // 'Cherry'
```

```
console.log(new Date('2021-01-30').getDay()); // 6, 토요일
```

```
console.log(new Date('2021-01-31').getDay()); // 0, 일요일
```

```
console.log(new Date('2021-02-01').getDay()); // 1, 월요일
```





주석

Comments



// 한 줄 메모

/* 한 줄 메모 */

/**

* 여러 줄

* 메모1

* 메모2

*/

단축키만 잘 외우시면 됩니다!



- 윈도우

- Ctrl + /
- Ctrl + K + C / Ctrl + K + U

- 맥

- Cmd + /
- Cmd + K + C / Cmd + K + U

- 사용하시기 편한 방법으로 쓰시면 됩니다!



변수!





변수!

(Variable)



변수

데이터를 저장하고 참조(사용)하는 데이터의 이름
`var, let, const`

변수, let



```
// 재사용이 가능!
```

```
// 변수 선언!
```

```
let a = 2;
```

```
let b = 5;
```

```
console.log(a + b); // 7
```

```
console.log(a - b); // -3
```

```
console.log(a * b); // 10
```

```
console.log(a / b); // 0.4
```

변수, let



```
// 값(데이터)의 재할당 가능!
```

```
let a = 12;
```

```
console.log(a); // 12
```

```
a = 999;
```

```
console.log(a); // 999
```

변수, const



```
// 값(데이터)의 재할당 불가!
```

```
const a = 12;
```

```
console.log(a); // 12
```

```
a = 999;
```

```
console.log(a); // TypeError: Assignment to constant variable.
```

~~Var(iable)~~



외알도?





지맘대로
jimomroad.tistory.com

```
// var  
var name = "tetz";  
var name = "LHS";  
  
console.log(name);
```



LHS



```
// let  
let name = "tetz";  
let name = "LHS";  
  
console.log(name);
```

✖ Uncaught SyntaxError: Identifier 'name' has index.js:78
already been declared (at index.js:78:5)



```
// const  
const name = "tetz";  
const name = "LHS";  
  
console.log(name);
```

❌ Uncaught SyntaxError: Identifier 'name' has index.js:78
already been declared (at index.js:78:5)

“이불 밖은 위험해”





```
// var  
var tetz = "LHS";  
  
if (tetz == "LHS") {  
  var result = true;  
} else {  
  var result = false;  
}  
  
console.log(result);
```

true



```
// let  
var tetz = "LHS";  
  
if (tetz == "LHS") {  
  let result = true;  
} else {  
  let result = false;  
}  
  
console.log(result);
```

```
✖ ▶ Uncaught ReferenceError: result is not defined    index.js:91  
      at index.js:91:13
```



var 의 문제점



- 중간의 같은 이름의 변수를 다시 선언해도 기존의 변수에 덮어 씌움
- 그리고 변수가 {블록 단위} 에서 끝나는 것이 아니라, 자기 맘대로 전역으로 돌아다니고 영향력을 행사함 → 의도치 않은 문제 발생!
- 따라서 ES6 문법 부터는 var 대신 let, const 사용을 하시는 편이 신상에 이로우실 겁니다 😊

<https://www.youtube.com/shorts/mgdCHjJjR4M?feature=share>



(예전 JS 개발현장)



예약어

특별한 의미를 가지고 있어, 변수나 함수 이름 등으로 사용할 수 없는 단어
Reserved Word





```
let this = 'Hello!'; // SyntaxError
let if = 123; // SyntaxError
let break = true; // SyntaxError
```



break, case, catch, continue, default, delete, do, else, false, finally, for, function, if, in, instanceof, new, null, return, switch, this, throw, true, try, typeof, var, void, while, with, abstract, boolean, byte, char, class, const, debugger, double, enum, export, extends, final, float, goto, implements, import, int, interface, long, native, package, private, protected, public, short, static, super, synchronized, throws, transient, volatile, as, is, namespace, use, arguments, Array, Boolean, Date, decodeURI, decodeURIComponent, encodeURI, Error, escape, eval, EvalError, Function, Infinity, isFinite, isNaN, Math, NaN, Number, Object, parseFloat, parseInt, RangeError, ReferenceError, RegExp, String, SyntaxError, TypeError, undefined, unescape, URIError ...



JS 의 데이터 종류!



데이터 종류(자료형)

String

Number

Boolean

Undefined

Null

Object

Array



String

문자형 데이터



```
// String 문자형 데이터  
// "" 따옴표를 사용  
  
let myName = 'TETZ';  
var email = 'xenosign@naver.com';  
let hello = `Hello ${myName}?!`;  
  
console.log(myName);  
console.log(email);  
console.log(hello);
```

TETZ

index.js:10

xenosign@naver.com

index.js:11

Hello TETZ?!

index.js:12

>



Number

숫자형 데이터



```
// Number 숫자형 데이터  
// 정수 및 부동소수점 숫자를 나타냄  
let number = 123;  
let opacity = 0.7;  
  
console.log(number);  
console.log(opacity);
```

123

index.js:17

0.7

index.js:18



Boolean

참, 거짓 데이터



```
// Boolean 참, 거짓 데이터  
// true, false 두 가지 값만 가지는 데이터  
let checked = true;  
let isShow = false;  
  
console.log(checked);  
console.log(isShow);
```

```
true                                     index.js:25
```

```
false                                    index.js:26
```



Undefined

미할당 데이터



```
// Undefined
// 값이 할당되지 않은 상태를 표기
let undef;
let obj = {
  abc: 123,
};

console.log(undef);
console.log(obj.abc);
console.log(obj.efg);
```

undefined	<u>index.js:35</u>
123	<u>index.js:36</u>
undefined	<u>index.js:37</u>



Null

의도된 빈 데이터



```
// Null  
// 어떤 값이 "의도적"으로 비어 있음을 의미할 때 사용  
let empty = null;  
  
console.log(empty);
```

null

index.js:43



Array

배열 데이터



```
// Array 배열 데이터  
// 여러 데이터를 순차적으로 저장  
let fruits = ["Pen", "Pineapple", "Apple", "Pen"];  
  
console.log(fruits[0], fruits[1], fruits[2], fruits[3]);
```

```
Pen Pineapple Apple Pen
```

```
let data = [1, "Apple", false, null, undefined];  
  
console.log(data[0], data[1], data[2], data[3], data[4]);
```

```
1 'Apple' false null undefined
```



Object

객체



```
// Object 객체형 데이터  
// 여러 데이터를 key : value 의 형태로 저장
```

```
let tetz = {  
  name: '이효석',  
  age: '??',  
  isOld: true,  
  isMarried: false,  
  hobby: ['Bicycle', 'LOL', 'Drink', 'Travel'],  
  brain: null,  
  friends: 'few',  
};
```

```
console.log(tetz.name);  
console.log(tetz.age);  
console.log(tetz.isOld);  
console.log(tetz.isMarried);  
console.log(tetz.hobby);  
console.log(tetz.brain);  
console.log(tetz.friends);
```

이효석

??

true

false

['Bicycle', 'LOL', 'Drink', 'Travel']

null

few

undefined



typeof

자료형을 알려주는 **typeof**



- 해당 자료형이 어떤 것인지 알려주는 착한 친구입니다!

```
let num = 1;
let str = "이호석";
let bool = true;
let undef = undefined;
let nul = null;
let arr = [1, 2, 3];
let obj = {
  num: 1,
  str: "String"
}

console.log(typeof num);
console.log(typeof str);
console.log(typeof bool);
console.log(typeof undef);
console.log(typeof nul);
console.log(typeof arr);
console.log(typeof obj);
```

number

string

boolean

undefined

object

object

object

자료형을 알려주는 **typeof**



- 변수가 아닌 친구에게도 쓸 수 있습니다!

```
console.log(typeof "이효석");  
console.log(typeof 3);  
console.log(typeof null);
```

string

number

object



문자와

변수를 동시에!

문자 + 변수를 동시에 쓰고 싶을 때!



- 메소드의 매개 변수로 넣어서 사용
 - `Console.log("문자", 변수, "문자");`
- + 연산자를 사용해서 변수를 문자로 변환 후 더하여 사용
 - `Console.log("문자" + 변수 + "문자");`
- 백틱 문자 사용
 - `문자를 쓰다가 변수를 쓰고 싶으면 `${variable}` 처럼 쓰면 됩니다`

```
let nameArr = ['안은현', '강병현', '염다빈', '권다연', '이혜원', '김은지', '이준범'];
```

```
console.log('첫번째 줄에 앉으신 분은', nameArr[0], '입니다');  
console.log('첫번째 줄에 앉으신 분은', nameArr[1], '입니다');  
console.log('첫번째 줄에 앉으신 분은', nameArr[2], '입니다');  
console.log('첫번째 줄에 앉으신 분은', nameArr[3], '입니다');  
console.log('첫번째 줄에 앉으신 분은', nameArr[4], '입니다');  
console.log('첫번째 줄에 앉으신 분은', nameArr[5], '입니다');  
console.log('첫번째 줄에 앉으신 분은', nameArr[6], '입니다');
```

첫번째 줄에 앉으신 분은 안은현 입니다

첫번째 줄에 앉으신 분은 강병현 입니다

첫번째 줄에 앉으신 분은 염다빈 입니다

첫번째 줄에 앉으신 분은 권다연 입니다

첫번째 줄에 앉으신 분은 이혜원 입니다

첫번째 줄에 앉으신 분은 김은지 입니다

첫번째 줄에 앉으신 분은 이준범 입니다

문자와 변수를 혼용해서 쓰고 싶을 때!



```
for(let i = 0; i < nameArr.length; i++) {  
    console.log(` ${i+1} 번째 이름은 ${nameArr[i]} 입니다` );  
}
```

1 번째 이름은 안은현 입니다

2 번째 이름은 강병현 입니다

3 번째 이름은 염다빈 입니다

4 번째 이름은 권다연 입니다

5 번째 이름은 이혜원 입니다

6 번째 이름은 김은지 입니다

7 번째 이름은 이준범 입니다

실습, 자기 줄에 앉은 사람 출력하기!



- 자기가 앉은 줄에 있는 사람의 이름을 출력하는 JS 코드를 작성하세요!



형 변환



명시적 형변환

- 자동 형변환에 의존 하지 않고 개발자가 직접 형 변환을 시키는 것!
- 문자로 변환 → `String()`;
- 숫자로 변환 → `Number()`;

```
// 문자 데이터로 변환
let num = 123;
num = String(num);
console.log(typeof num);

// 숫자 데이터로 변환
num = Number(num);
console.log(typeof num);

console.log(Number("abcdefg"));
```

string

number

NaN

명시적 형변환



- Bool 타입으로 변환 → Boolean();

```
// Boolean 타입으로 변환
console.log(Boolean(1));
console.log(Boolean("이효석"));

console.log(Boolean(0));
console.log(Boolean(""));
console.log(Boolean(null));
console.log(Boolean(undefined));
console.log(Boolean(NaN));
```

true

true

false

false

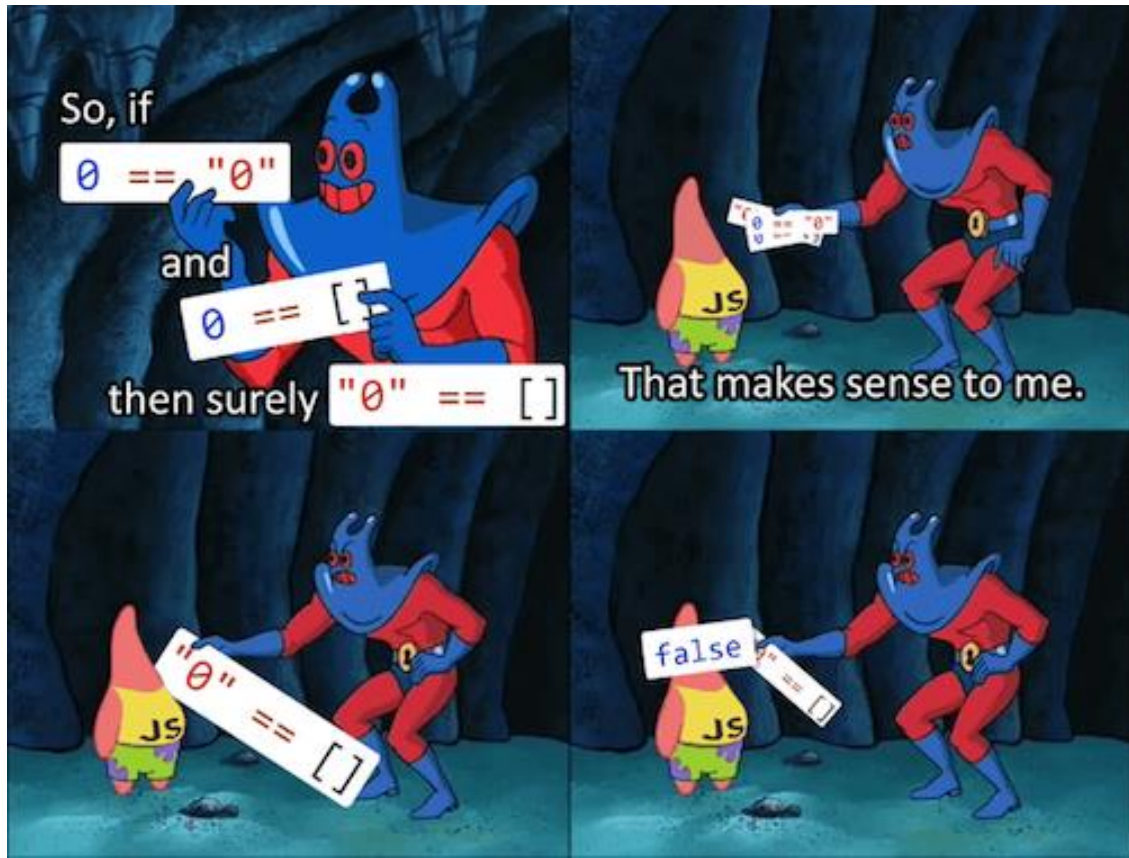
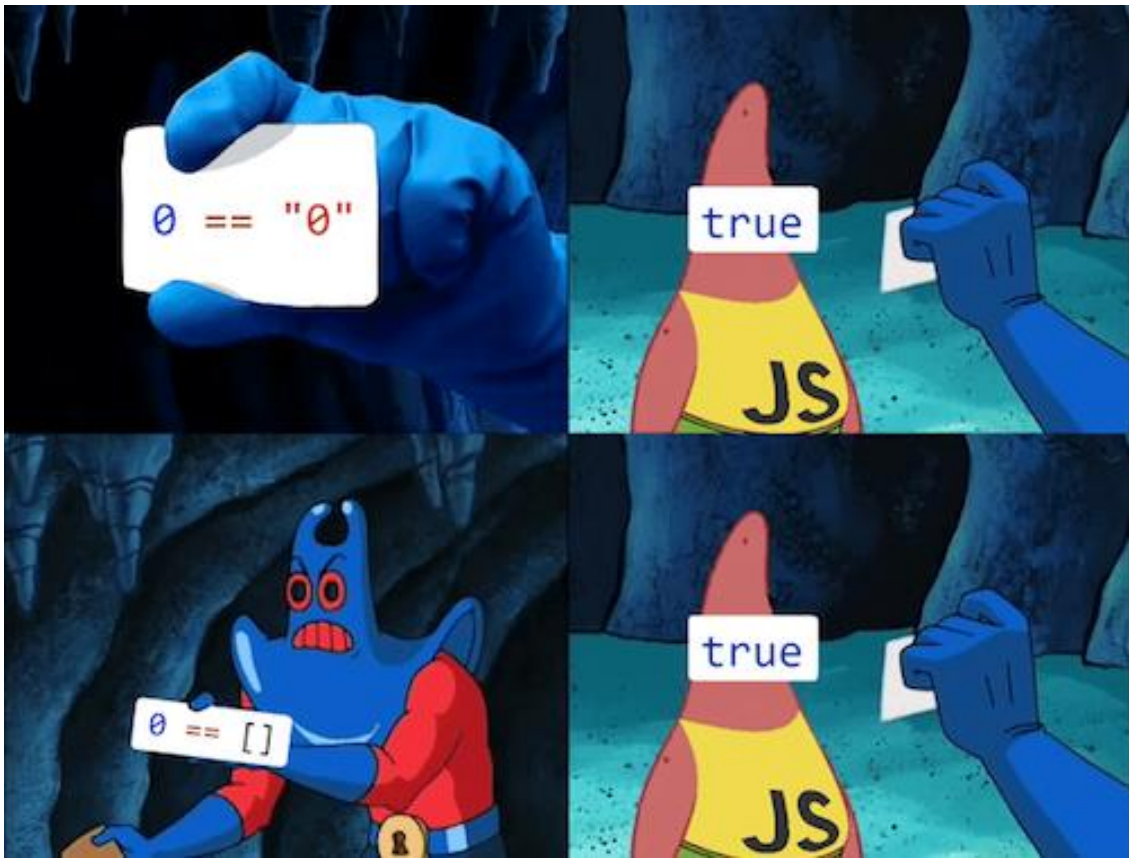
false

false

false



근본 있는 JS의 데이터 타입 비교



유퀴즈!

3월 11일 (수) 밤 9시 첫 방송
자기님 퀴즈 공모

tvN

12



자기님의

퀴즈





$$2 + 2 = ?$$

그런데 말입니다



"2" + "2" = ?

그런데 말입니다



$$2 + 2 - 2 = ?$$

그란데 말입니다



"2" + "2" - "2" = ?

그런데 말입니다

⋮

Console

What's New

⊘

top

▼

Filter

> 2 + 2

< 4

> "2" + "2"

< "22"

> 2 + 2 - 2

< 2

> "2" + "2" - "2"

< 20



> typeof NaN

< "number"

> 9999999999999999

< 10000000000000000

> 0.5+0.1==0.6

< true

> 0.1+0.2==0.3

< false

> Math.max()

< -Infinity

> Math.min()

< Infinity

> []+[]

< ""

> []+{}

< "[object Object]"

> {}+[]

< 0

> true+true+true===3

< true

> true-true

< 0

> true==1

< true

> true===1

< false

> (!+[]+[]+![]).length

< 9

> 9+"1"

< "91"

> 91-"1"

< 90

> []==0

< true



Thanks for inventing Javascript



동등 연산자

비교하기 전에
공통 타입으로 변환 후
'값'만 비교



일차 연산자

타입 변환 없이 비교
값과 타입이 모두 같아야
true 를 리턴





정적언어인 자바의 대체재라 할수있는 코틀린에서는
타입을 안적어도 되는 경우에는 생략할수 있게하고



동적언어인 자바스크립트의 대체재인 타입스크립트는
정적타이핑을 강제한다는 게 흥미로운 점인것 같다



중풍·뇌졸중 무료 체험



- 세계최초 양자에너지 발생 온열명품 침구, 의류 판매!
- 2010 스위스 제네바 국제 발명대회 금상, 특별상 수상!

명시적 형변환 - 주의 사항



```
// 주의 사항  
console.log(Boolean(0));  
console.log(Boolean("0"));  
  
console.log(Boolean(""));   
console.log(Boolean(" "));
```

```
false
```

```
true
```

```
false
```

```
true
```

```
}
```




▽ 스스로 하는
프로그래밍 공부

코딩
자율학습



자바 입문

입문자의 눈높이에 맞춰
문법과 개념을 쉽게 설명하는
자바 입문서

최원호 지음

길벗

그림과 도표를
이용한
문법과 개념 설명

완공을 돕는
다양하고 풍부한
실습 예제

코딩
자율학습단과
함께 공부하기





빅재미 대신 깨알재미 추쿠!

실습, 성적을 구하는 프로그램 만들기



```
let mathScore = prompt("수학 점수를 입력 하세요");  
let engScore = prompt("영어 점수를 입력 하세요");
```

- 위의 코드를 활용해서 평균 성적을 구하는 프로그램을 작성하세요~!





성적을 구하는 프로그램 만들기

```
let mathScore = prompt("수학 점수를 입력 하세요");  
let engScore = prompt("영어 점수를 입력 하세요");  
  
let avg = (mathScore + engScore) / 2;  
  
console.log(avg);
```

- 그런데 결과값이 좀 이상하죠?
- **Prompt** 로 입력 받은 값은 **"문자"**로 저장이 됩니다!
- "80" + "50" = "8050" → "8050" / 2 → 4025

JS의 자동 형변환!



- 처음에는 편할 수도 있지만 큰 문제를 일으키게 됩니다.
- 방금도 Error 가 났으면 바로 문제를 수정 했겠지만, Error 가 뜨지 않고 프로그램이 구동이 되었죠!
- 지금은 작은 프로그램이라 문제가 없었지만, 프로그램이 더 커진다면 의도하지 않았지만 정말 중대한 문제를 일으킬 수도 있습니다.
 - 만약, 비트코인 거래 사이트라면?



원시 타입과 비원시 타입의 차이

객체의 불변성! (원시 타입과 비원시 타입)



- 불변성?
- 객체, 배열, 함수는 비원시 타입
- 데이터가 같은가? → X
- 메모리 주소가 같은가? → 0

```
const tetz = {  
  name: "이효석",  
  email: "xenosign@naver.com",  
};  
  
const 이효석 = {  
  name: "이효석",  
  email: "xenosign@naver.com",  
};  
  
console.log(tetz === 이효석); // FALSE
```

원시 (Primitive) 타입

String

Number

Boolean

Null

Undefined

BigInt

Symbol

객체 (Object) 타입

원시 타입을 제외한 모든 것

Object

Array

...

원시 (Primitive) 타입

```
const location = "korea"
```

location

"korea"

객체 (Object) 타입

```
const location = {  
  country: "korea"  
}
```

location

#12345



#12345

{ country: "korea" }

원시 (Primitive) 타입

```
const locationOne = "korea"
```

```
const locationTwo = "korea"
```

```
locationOne === locationTwo
```

```
> true
```

객체 (Object) 타입

```
const locationOne = {  
  country: "korea"  
}
```

```
const locationTwo = {  
  country: "korea"  
}
```

```
locationOne === locationTwo
```

```
> false
```


객체의 불변성! (원시 타입과 비원시 타입)



- 객체를 복사하면?!
- 객체의 시작 메모리가 전달
- 따라서, 동일한 객체가 됩니다.
- 복사한 객체를 변경하면?
- 원래 객체도 변경!

```
const tetz = {  
  name: "이효석",  
  email: "xenosign@naver.com",  
};  
  
const tetzCopy = tetz;  
tetzCopy.name = "tetz";  
  
console.log(tetzCopy);  
console.log(tetz);  
console.log(tetz === tetzCopy); // TRUE
```

